操作手册

如何登录

本软件为基于 Python 开发的自动化命令行工具（CLI），无需账号登录体系。

1. **环境检查**：确保系统已安装 Python 3.10+ 及 FFmpeg 工具（需添加至系统环境变量）。
2. **启动程序**：打开终端（Terminal / Command Prompt），切换至项目根目录。
3. **运行命令**：输入 `python cli.py` 即可启动任务。

主界面

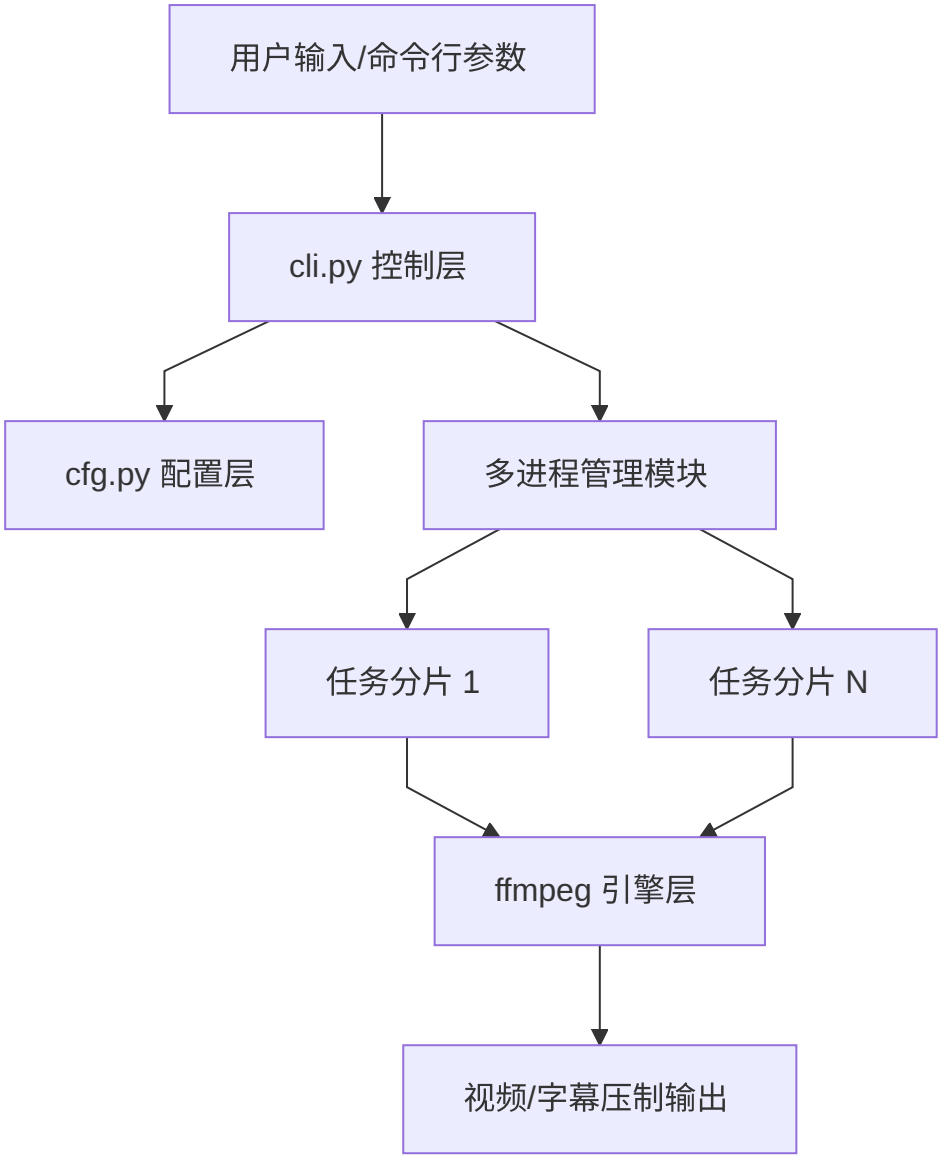
软件采用简洁的命令行交互界面，实时反馈任务状态。

1. **初始化信息**：启动后，界面会显示检测到的待处理视频总数及分配的并行进程数。
2. **实时进度条**：利用 `tqdm` 库为每个视频任务提供动态进度条，包含：
    - 正在处理的视频文件名。
    - 完成百分比。
    - 预计剩余时间（ETA）。
    - 处理速度（iteration/s）。
3. **任务汇总**：所有任务完成后，界面会打印总耗时（格式化为 H/M/S）。

设计说明

软件结构图

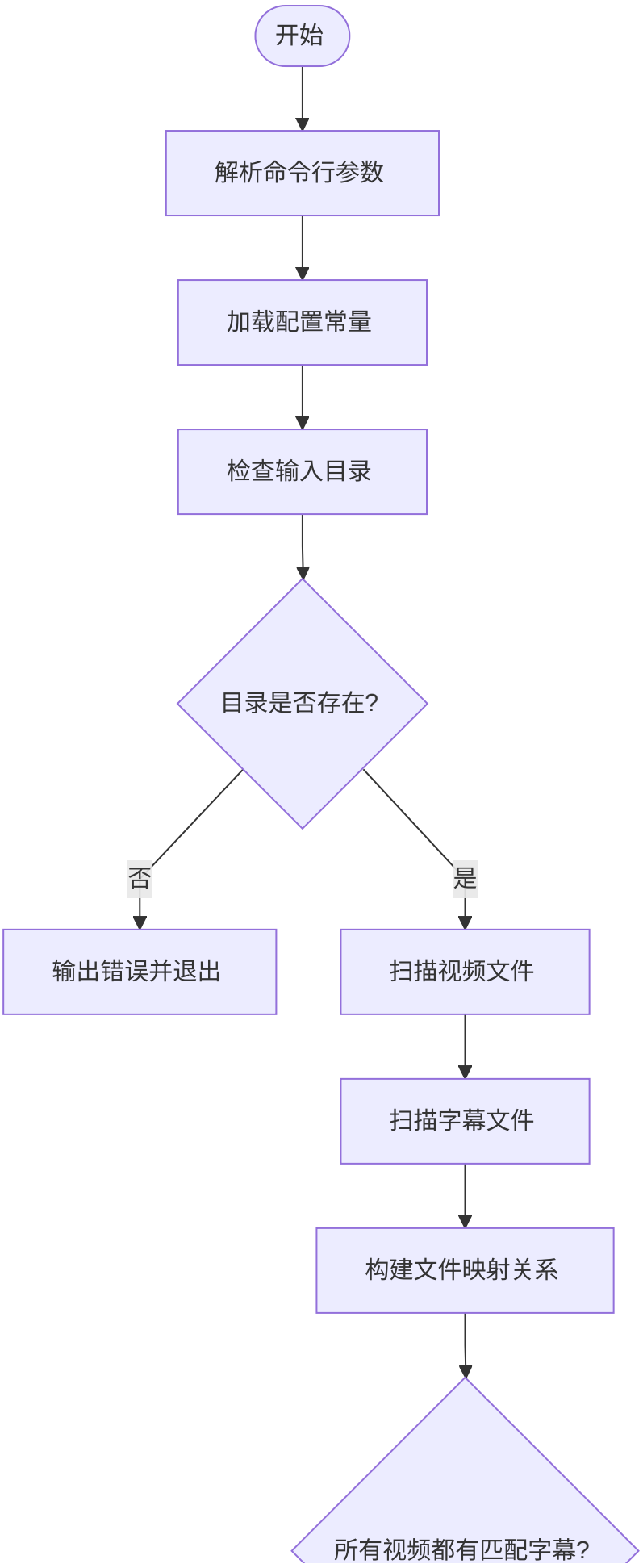
软件采用典型的分层架构设计，确保配置与逻辑分离。

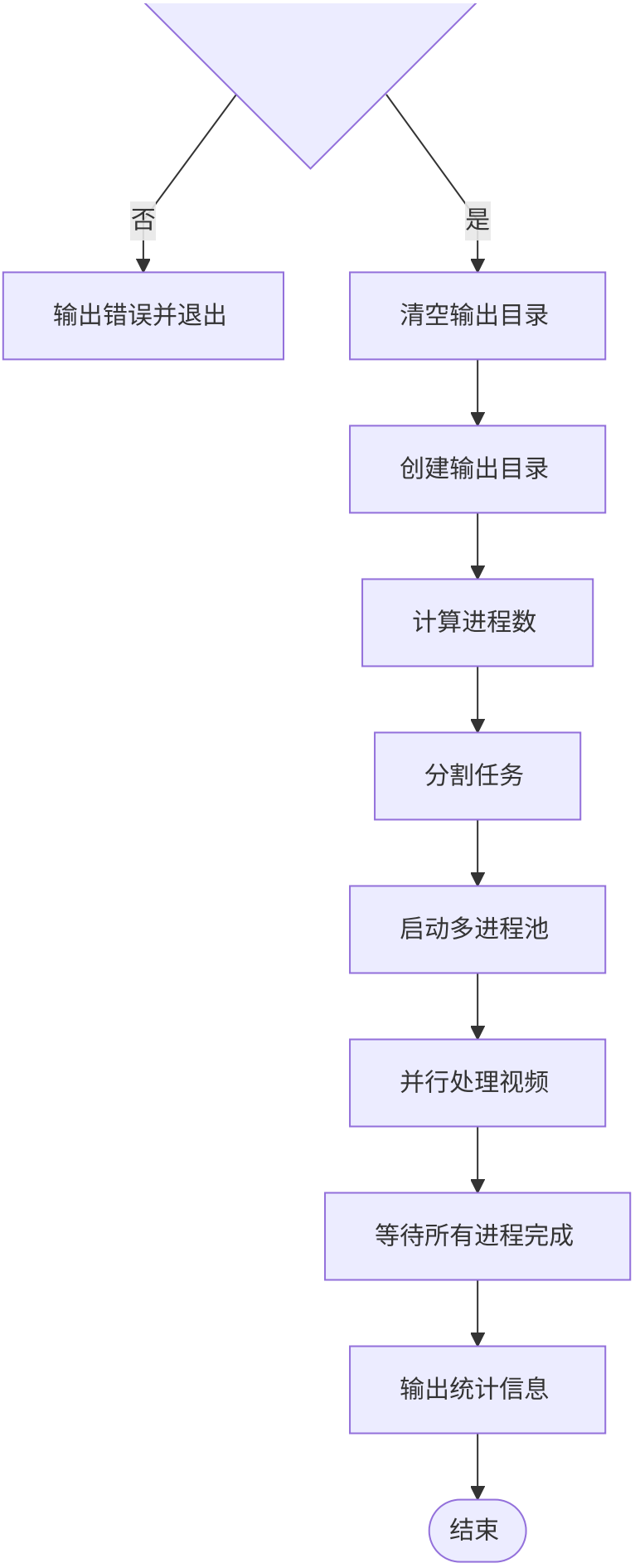


各功能流程图

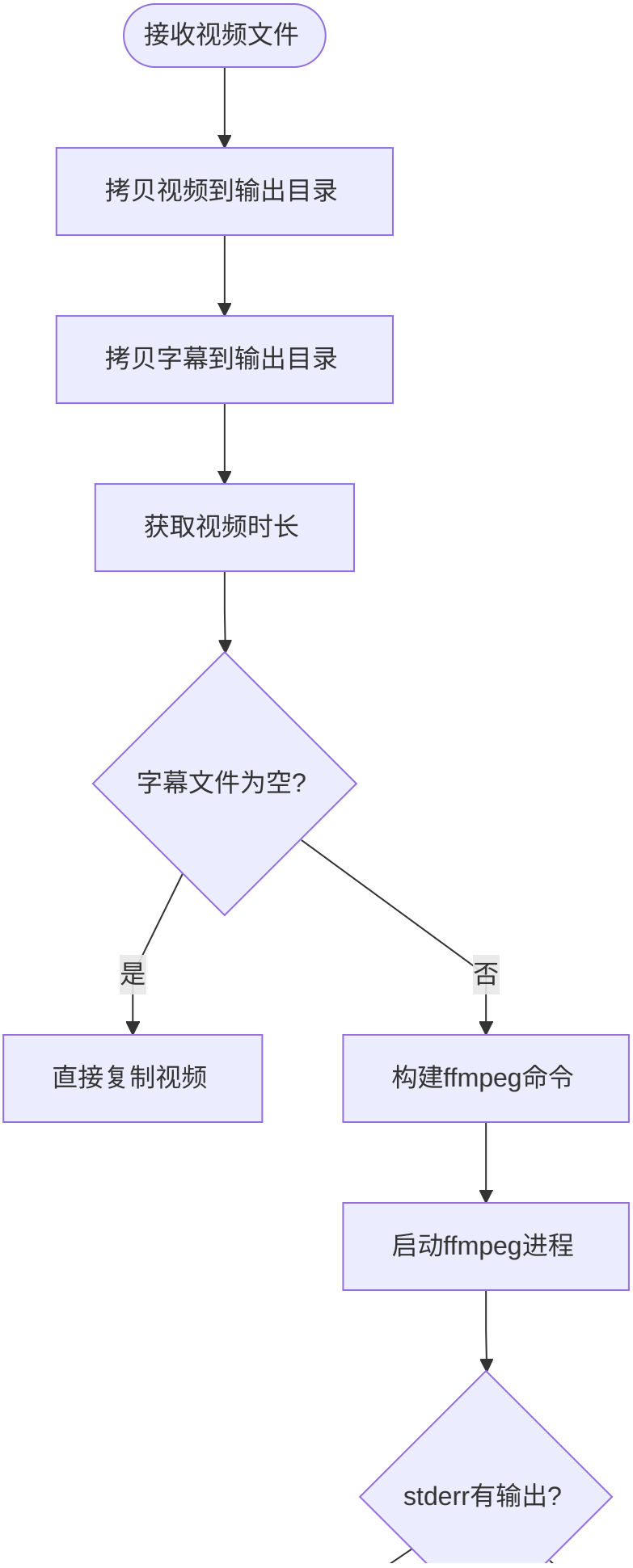
以下为程序运行的核心业务流程。

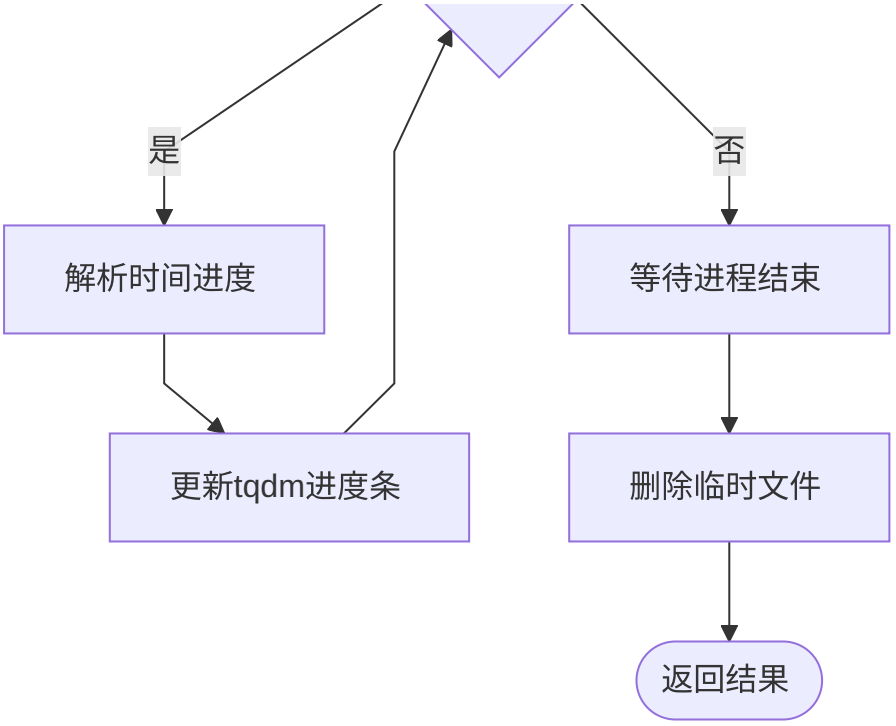
1. 主流程图


开始
解析命令行参数
加载配置常量
检查输入目录
目录是否存在?
否
是
输出错误并退出
扫描视频文件
扫描字幕文件
构建文件映射关系
所有视频都有匹配字幕?


否
是
输出错误并退出
清空输出目录
创建输出目录
计算进程数
分割任务
启动多进程池
并行处理视频
等待所有进程完成
输出统计信息
结束

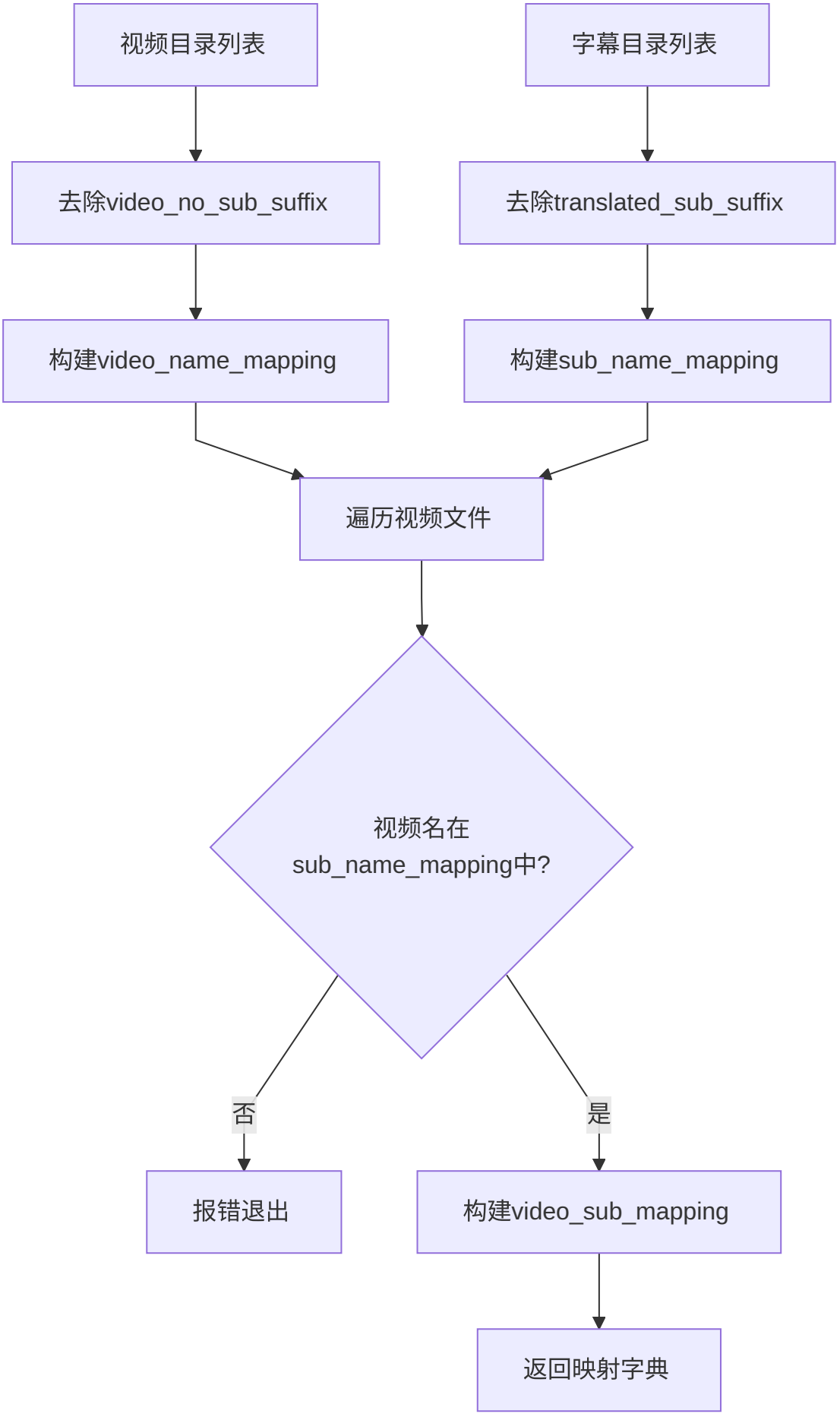
2. 单视频处理流程图


接收视频文件
拷贝视频到输出目录
拷贝字幕到输出目录
获取视频时长
字幕文件为空?
是
否
直接复制视频
构建ffmpeg命令
启动ffmpeg进程
stderr有输出?

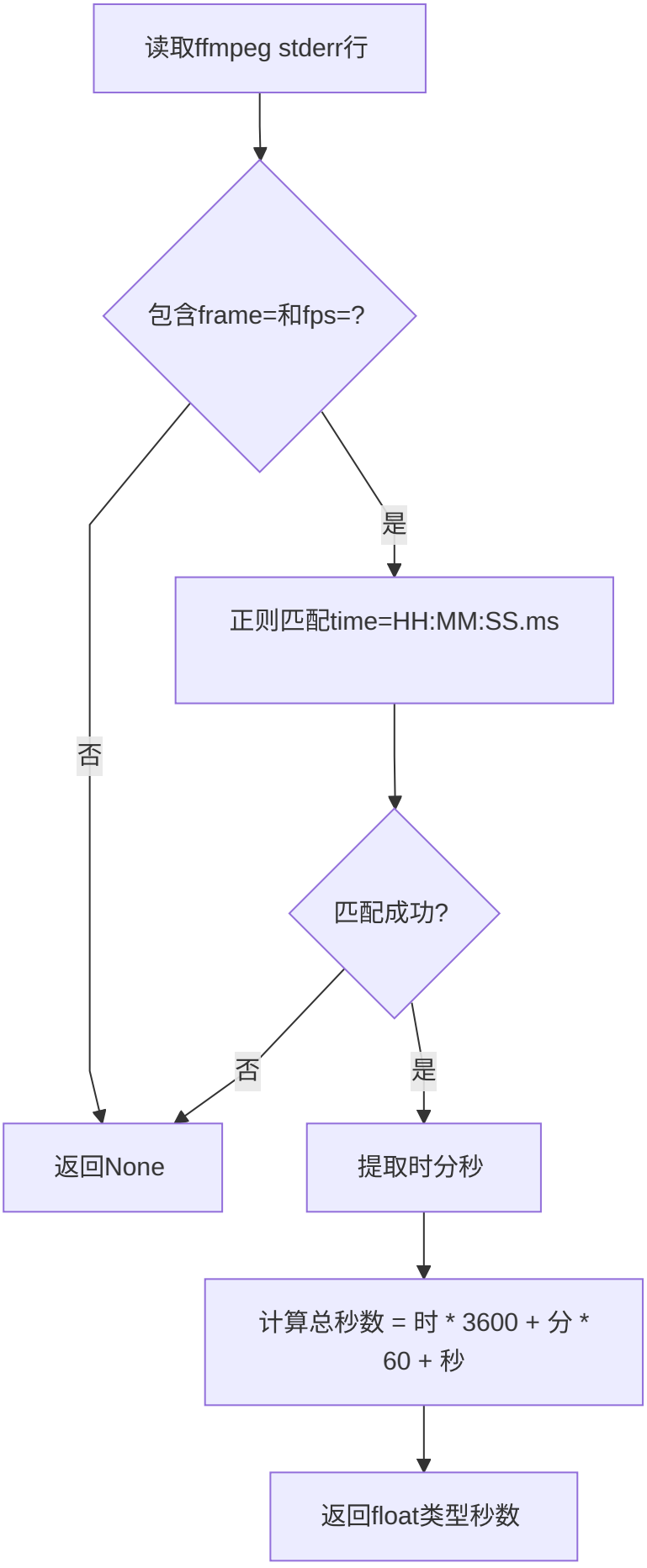

是
否
解析时间进度
等待进程结束
更新tqdm进度条
删除临时文件
返回结果

各功能逻辑框图

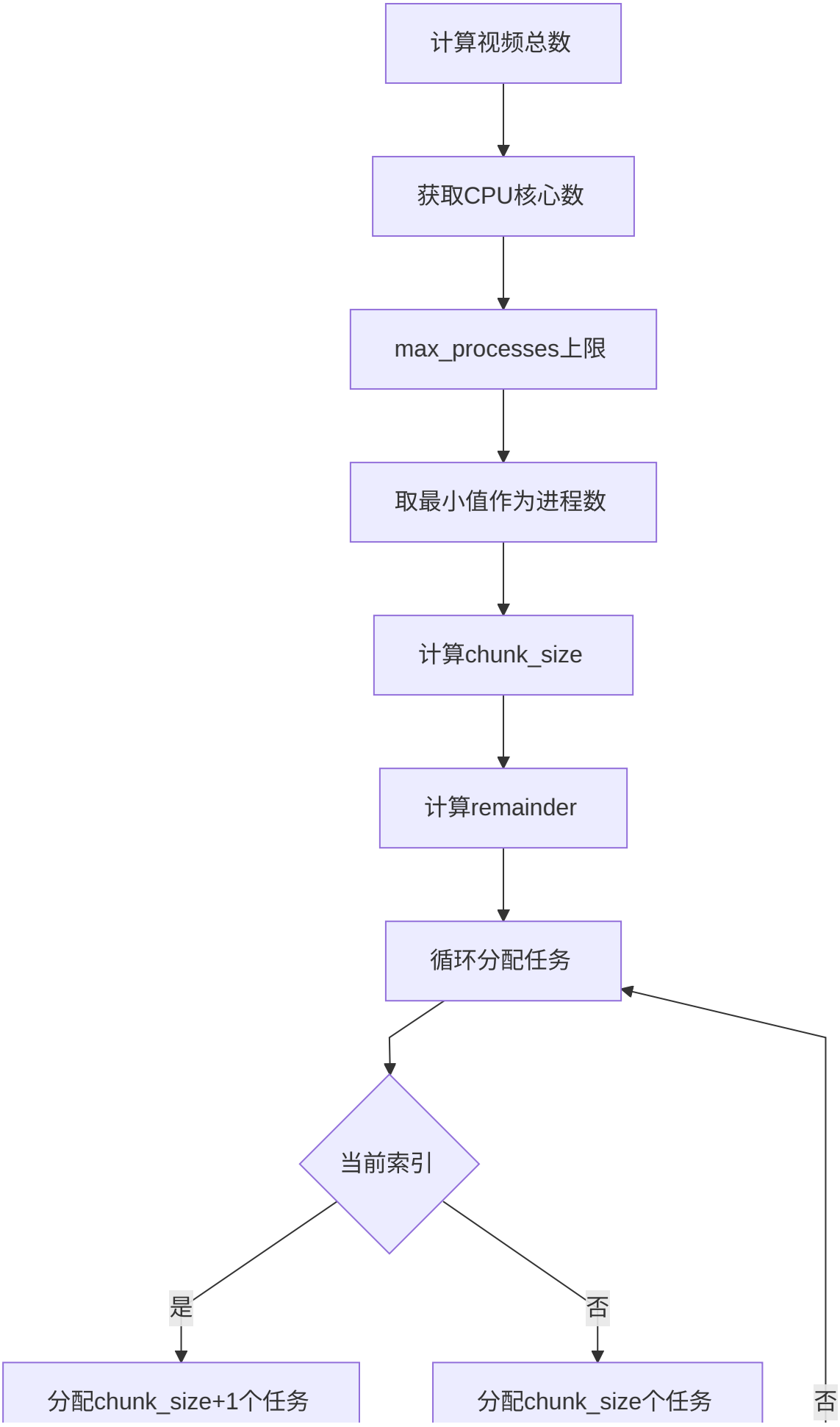
1. 文件映射模块逻辑

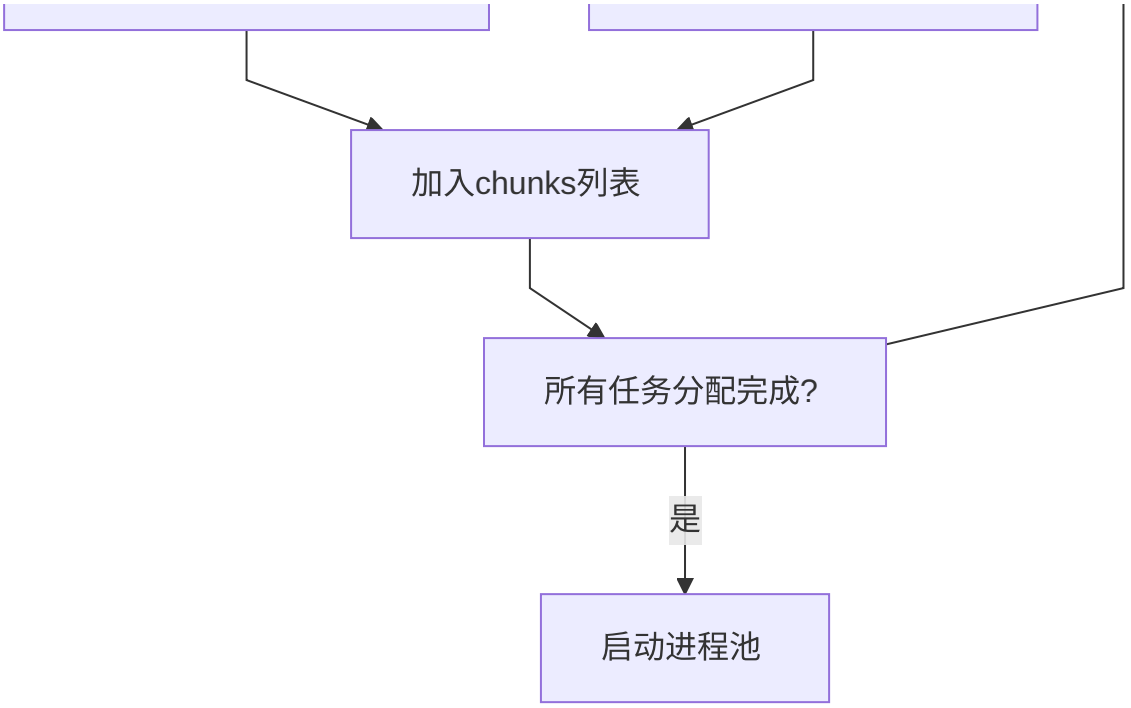

视频目录列表
字幕目录列表
去除video_no_sub_suffix
去除translated_sub_suffix
构建video_name_mapping
构建sub_name_mapping
遍历视频文件
视频名在
sub_name_mapping中?
否
是
报错退出
构建video_sub_mapping
返回映射字典

2. 进度解析模块逻辑


读取ffmpeg stderr行
包含frame=和fps=?
是
否
正则匹配time=HH:MM:SS.ms
匹配成功?
否
是
返回None
提取时分秒
计算总秒数 = 时 * 3600 + 分 * 60 + 秒
返回float类型秒数

3. 多进程调度逻辑


计算视频总数
获取CPU核心数
max_processes上限
取最小值作为进程数
计算chunk_size
计算remainder
循环分配任务
当前索引
是
否
分配chunk_size+1个任务
分配chunk_size个任务
否


加入chunks列表
所有任务分配完成?
是
启动进程池

软件总体设计

1. 架构设计

软件采用主从进程架构。

- 主进程：负责任务调度、文件映射、目录管理
- 工作进程：负责具体视频处理任务
- 通信机制：通过进程池共享数据，无直接IPC通信

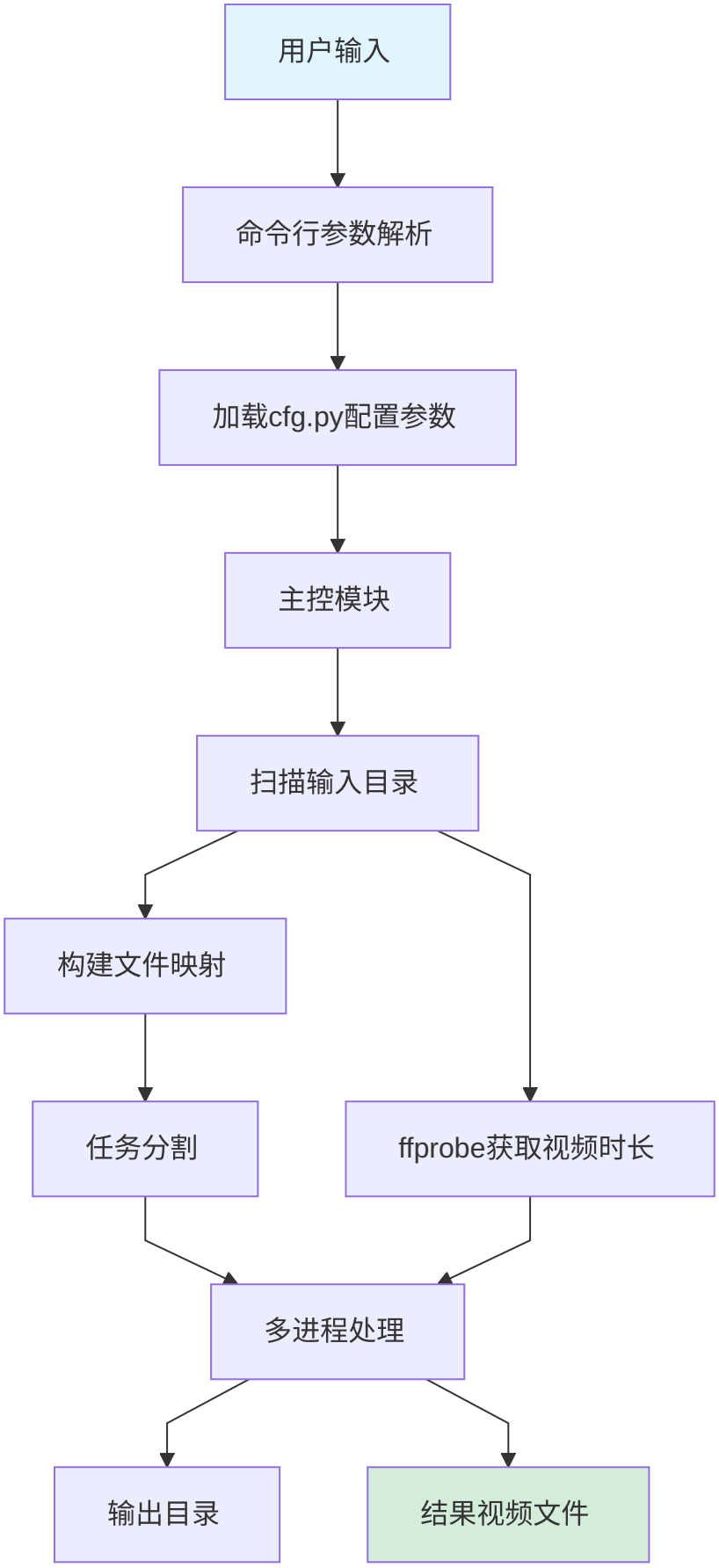
2. 模块划分

模块	文件	功能描述
配置模块	cfg.py	存储目录路径、文件后缀、处理参数
主控模块	cli.py	程序入口，参数解析，流程控制
处理模块	cli.py	process_files函数，单视频处理逻辑
工具模块	cli.py	parse_progress辅助函数

3. 关键技术

- ffmpeg: 视频编码与字幕烧录核心
- multiprocessing: Python多进程并行处理
- tqdm: 进度条可视化
- 正则表达式: 解析ffmpeg输出

4. 数据流


用户输入
命令行参数解析
加载cfg.py配置参数
主控模块
扫描输入目录
构建文件映射
任务分割
ffprobe获取视频时长
多进程处理
输出目录
结果视频文件

模块名称功能

1. cfg.py - 配置模块

常量名	类型	功能说明
video_no_sub_dir	str	无字幕视频输入目录名
translated_sub_dir	str	翻译字幕输入目录名
video_translated_sub_dir	str	带字幕视频输出目录名
video_no_sub_suffix	str	无字幕视频文件后缀标识
translated_sub_suffix	str	翻译字幕文件后缀标识
video_translated_sub_suffix	str	输出视频文件后缀标识
max_processes	int	最大并行进程数限制
alignment	int	字幕对齐方式(ffmpeg)
font_size	int	字幕字体大小(像素)
margin_v	int	字幕垂直边距(像素)

2. cli.py - 主控与处理模块

2.1. 主流程函数

函数名	功能描述
main	程序入口，协调整个处理流程

2.2. 核心处理函数

函数名	参数	返回值	功能描述
process_files	video_dir, files, subtitle_dir, video_sub_dir, vn_mapping, vs_mapping	None	批量处理视频文件，执行字幕烧录

2.3. 工具函数

函数名	参数	返回值	功能描述
parse_progress	line(str)	float/None	解析ffmpeg stderr输出，提取时间进度
nice_time_cost	time_cost(float)	str	格式化秒数为易读时间字符串

函数名称功能

1. process_files函数

process_files(video_dir, files, subtitle_dir, video_sub_dir, vn_mapping, vs_mapping)

- 功能：处理一批视频文件，将字幕烧录到视频中
- 参数说明：
  - video_dir: 源视频目录路径
  - files: 待处理的视频文件名列表
  - subtitle_dir: 字幕文件源目录
  - video_sub_dir: 处理过程中的工作目录
  - vn_mapping: 视频文件名到视频名的映射字典
  - vs_mapping: 视频文件名到字幕文件名的映射字典
- 处理逻辑：
  - 遍历视频文件列表
  - 拷贝视频和字幕文件到工作目录
  - 使用 ffprobe 获取视频时长
  - 字幕为空时直接复制视频
  - 字幕非空时启动 ffmpeg 进行烧录
  - 实时解析 ffmpeg 输出更新进度条
  - 清理临时文件

2. parse_progress函数

parse_progress(line)

- 功能：从ffmpeg输出中提取时间进度
- 算法：正则表达式匹配
  - 模式：r"time=(\d+):(\d+):(\d+.\d+)"
  - 匹配"time=HH:MM:SS.ms"格式
  - 转换为总秒数返回
- 返回值：
  - 成功：float类型秒数
  - 失败：None

3. nice_time_cost函数

nice_time_cost(time_cost)

- 功能：将秒数格式化为易读字符串
- 格式化规则：
  - ≥3600秒：显示"Xh Ym Zs"
  - ≥60秒：显示"Xm Ys"
  - 其他：显示"Xs"
  - 0秒：显示"0s"

算法

1. 文件映射算法

```
# 视频文件名映射
视频名 = 视频文件名.replace("_no_sub.mp4", "")

# 字幕文件名反向映射
视频名 → 字幕文件名

# 配对验证
for 每个视频文件:
    if 视频名 not in 字幕映射:
        # 报错退出
```

- 时间复杂度：O(n+m)，n为视频数，m为字幕数
- 空间复杂度：O(n+m)，存储两个字典

2. 任务分割算法

```
num_processes = min(视频总数, CPU核心数, max_processes)
chunk_size = 视频总数 // num_processes
remainder = 视频总数 % num_processes
for i in range(num_processes):
    if i < remainder:
        # 分配 chunk_size + 1 个任务
    else:
        # 分配 chunk_size 个任务
```

- 设计目的：实现负载均衡，前remainder个进程多处理1个任务

3. 进度计算算法

```
# ffmpeg输出解析
匹配模式: time=(\d+):(\d+):(\d+.\d+)
总秒数 = 小时×3600 + 分钟×60 + 秒

# 进度更新
增量 = 当前进度 - 上次进度
if 增量 > 0:
    # 更新进度条
    上次进度 = 当前进度
```

- 精度：0.01秒
- 更新频率：取决于ffmpeg输出缓冲区

4. 异常处理策略

异常类型	处理方式	影响范围
目录不存在	sys.exit(0)	整个程序终止
视频无匹配字幕	sys.exit(0)	整个程序终止
字幕文件为空	跳过烧录，直接复制	仅当前视频
ffmpeg执行失败	进程返回非0，无特殊处理	仅当前视频

运行设计

1. 运行环境要求

- 操作系统：Windows / Linux
- Python版本：3.10+
- 依赖库：
  - tqdm ≥ 4.0.0
  - ffmpeg ≥ 4.0 (系统命令行工具)
  - ffprobe (ffmpeg 附带工具)

2. 目录结构要求

```
项目根目录/
├── cfg.py
├── cli.py
├── videos_no_sub/          # 无字幕视频
│   ├── video1_no_sub.mp4
│   └── video2_no_sub.mp4
├── subtitles_translated/   # 翻译字幕
│   ├── video1_translated.srt
│   └── video2_translated.srt
└── videos_translated_sub/  # 输出目录(自动生成)
    ├── video1_translated_sub.mp4
    └── video2_translated_sub.mp4
```

3. 命令行使用方式

```
# 默认方式
python cli.py

# 自定义目录
python cli.py \
    --video-no-sub-dir /path/to/videos \
    --translated-sub-dir /path/to/subs \
    --video-translated-sub-dir /path/to/output
```

4. 性能指标

- 并行度：min(视频数, CPU核心数, max_processes)
- 内存占用：每个进程约等于单个视频大小
- 处理速度：取决于ffmpeg编码速度和视频时长
- I/O模式：先复制后处理，保证源文件安全

5. 日志与反馈

- 控制台输出：处理视频数量、时间统计
- 进度显示：每个视频独立tqdm进度条
- 错误处理：关键错误直接退出并打印原因
- 时间统计：整体耗时格式化显示

6. 安全设计

- 源文件保护：不在原视频上直接修改，始终拷贝后处理
- 临时文件清理：无论成功失败都会删除工作目录临时文件
- 目录隔离：输入输出目录分离，避免数据污染
- 进程隔离：多进程独立运行，互不影响